

laboratorio 4

Lucas Rocha

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
✓ dplyr      1.2.1    ✓ readr      2.2.0
✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2    4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate  1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr      1.2.2
— Conflicts — tidyverse_conflicts()
—
* dplyr::filter() masks stats::filter()
* dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
  conflicts to become errors
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDICSV.csv"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_csv("WDICountry.csv")
```

```
Rows: 264 Columns: 31
```

```
— specification — Column
```

```

Delimiter: ","
chr (24): Country Code, Short Name, Table Name, Long Name, 2-alpha code, Cur...
dbl (4): National accounts reference year, Latest agricultural census, Late...
lgl (3): Alternative conversion factor, PPP survey year, Latest water withd...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```

países_selecionados <- c("Brazil", "Japan", "Angola", "Germany", "Canada")
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% países_selecionados)

```

Q5. Leia a planilha "Data" e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_csv(fname)
```

```

Rows: 396970 Columns: 70
—
specification ————— Column
Delimiter: ","
chr (4): Country Name, Country Code, Indicator Name, Indicator Code
dbl (66): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, ...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```

WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)

```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```

WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )

```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI <- WDI %>%  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

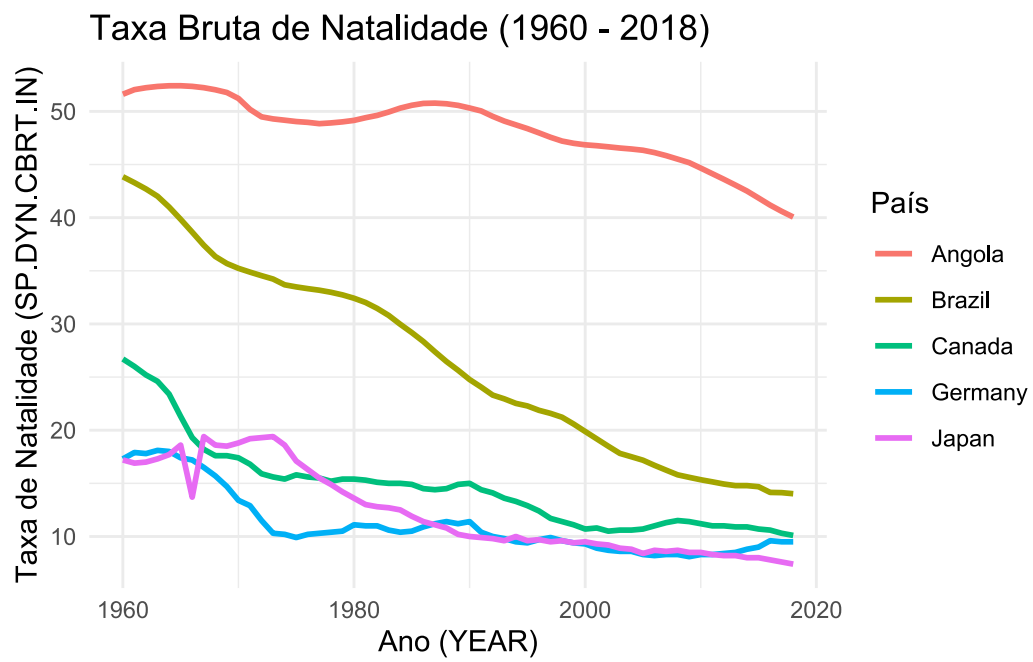
```
WDI <- WDI %>%  
  semi_join(countries, by = "Country Code") %>%  
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  pivot_wider(  
    names_from = `Indicator Code`,  
    values_from = VALUE  
  ) %>%  
  left_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country  
Code") %>%  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%  
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(data = WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +  
  geom_line(linewidth = 1) +  
  labs(  
    title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960 - 2018)",  
    x = "Ano (YEAR)",  
    y = "Taxa de Natalidade (SP.DYN.CBRT.IN)",  
    color = "País"  
  ) +  
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 13:49:03 -03"
```